

Бесконечное крыло с углом стреловидности 35 градусов

Эксперименты Ван ден Берга, Элсенаара, Линдхаута, Весселинга

Описание

Это исследование было проведено авторами с целью изучения трехмерных турбулентных пограничных слоев. Двумерный пограничный слой, изначально сформировавшийся на испытательной пластине, подвергается воздействию неблагоприятного градиента давления, что приводит к трехмерному отрыву потока вблизи задней кромки пластины.

Число Рейнольдса $Re_\theta = 3290$.

Geometry

Чтобы создать испытательную установку, подходящую для проверки методов расчета трехмерного пограничного слоя, к экспериментальной модели предъявлялись следующие требования.

1. Необходимо было смоделировать поток, аналогичный тому, который возникает на бесконечном стреловидном крыле.
2. Давление должно быть постоянным в самой передней части модели, что приведет к формированию двумерного пограничного слоя с постоянным давлением. Это означает, что начальные условия для трехмерного пограничного слоя известны.
3. Измерения следует проводить в пограничном слое на плоской поверхности, чтобы исключить влияние кривизны поверхности на структуру турбулентности.

Эскиз полученной модели представлен на рисунке 1.

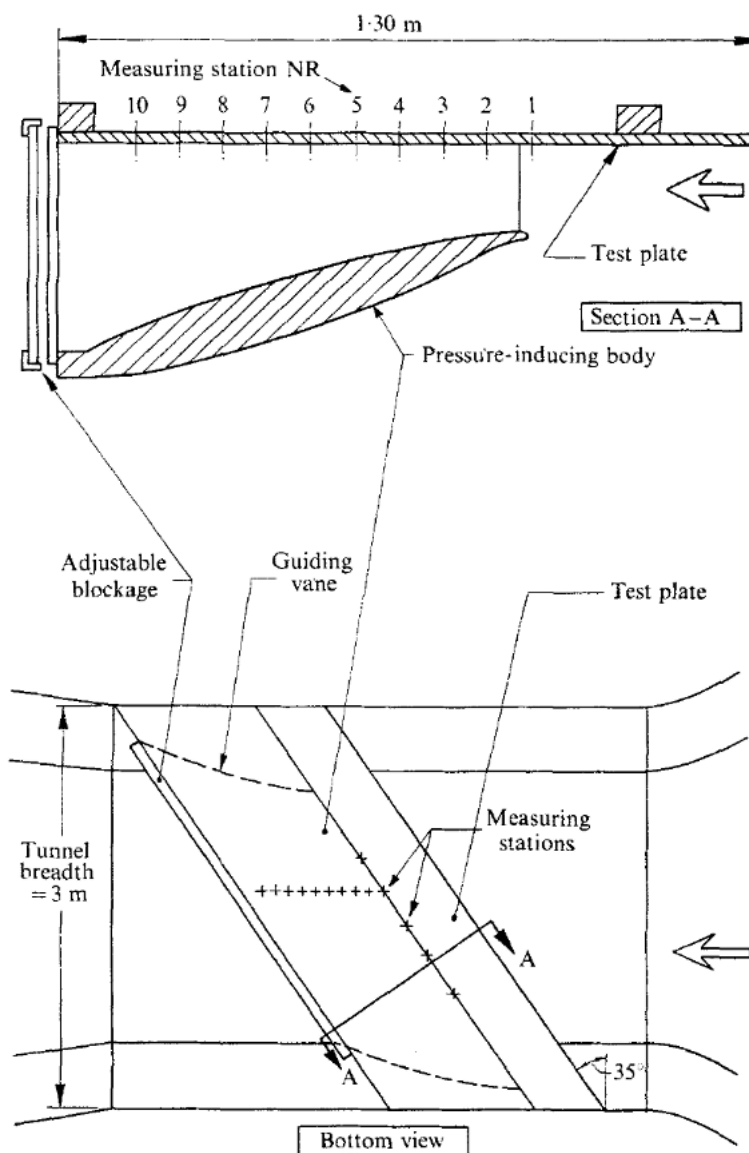


Рис. 1. Экспериментальная установка

Модель состояла из гладкой плоской пластины, на которую оказывалось давление со стороны большого аэродинамического профиля, установленного рядом с пластиной. И плоская тестовая пластина, и тело, создающее давление, имели угол стреловидности 35°.

Чтобы обеспечить постоянное давление в передней части плоской пластины, на выходе из канала было установлено различное количество заслонок, которые пропускали через канал нужное количество воздуха. Еще одной особенностью модели является наличие направляющих лопаток, установленных между корпусом, создающим давление, и тестовой пластиной, что обеспечивает достаточно близкое соответствие условиям бесконечного стреловидного крыла.

Модель была установлена в 3-метровом аэродинамическом трубе NLR × 2 м.

Течение в модели состояло из трех режимов. Первый из них — это режим постоянного давления, двумерный пограничный слой, который образуется в самой дальней от входа части модели (правый край диаграммы. Течение перед расширяющейся областью должно быть параллельным, чтобы вдоль самой передней части пластины образовалась область постоянного давления. Параллельное течение было достигнуто за счет блокировки канала.

Чтобы добиться трехмерного разделения вблизи задней кромки модели, необходимо увеличить давление в направлении потока. Это достигается за счет создания расходящегося потока в канале. Использование тела, создающего давление, — большого аэродинамического профиля, установленного рядом с пластиной, также наклоненной под углом 35° (см. схему), — обеспечивает увеличение давления в направлении потока. Повышение давления не должно быть слишком резким, так как это снижает ценность такого эксперимента для проверки полуэмпирических методов расчета. Чтобы уменьшить влияние торцевых стенок на поток, были установлены изогнутые направляющие лопасти, форма которых определялась экспериментальным путем методом проб и ошибок таким образом, чтобы распределение давления на испытательной пластине максимально точно соответствовало условиям бескрылого профиля.

Методы измерения

Для определения распределения давления на испытательной пластине статическое давление измерялось примерно в 200 точках через отверстия в поверхности пластины. Такое большое количество отверстий для измерения статического давления было необходимо для того, чтобы с достаточной точностью определить градиенты давления.

Направление и величина скорости на границе пограничного слоя измерялись с помощью цилиндрической трубки Пито и трубки Пито для измерения статического давления соответственно. Измерения скорости внутри пограничного слоя проводились с помощью вращающегося зонда с раскаленной проволокой. Зонды на измерительных станциях были выдвинуты за пределы поверхности пластины. С обратной стороны пластины был установлен механизм перемещения, с помощью которого зонд можно было перемещать и поворачивать. Измерения проводились за пределами пограничного слоя на расстоянии до 0,15 мм от поверхности. Направление скорости определялось путем вращения раскаленной проволоки и последующего определения линии симметрии данных.

Калибровка термокарандаша проводилась на границе пограничного слоя, где величина скорости известна по результатам измерений с помощью статической трубки Пито. Калибровка проводилась до и после каждого прохода через пограничный слой. Проход повторялся, если разница между двумя калибровками составляла более 1 % от средней скорости.

Величину касательного напряжения на стенке определяли с помощью пристеночных трубок Пито типа Стэнтона с высотой прорези 0,1 мм и 0,2 мм. Оба пристенных трубки Пито были откалиброваны в длинной трубе с полностью развитым потоком. Пристенные трубки Пито поворачивали, чтобы определить линию симметрии и, следовательно, приблизительное направление касательного напряжения в стенке. Более подробная информация о применяемых экспериментальных методах приведена в работе van den Berg & Elsenaar (1972).

Численные методы

Краткое описание численных методов, использованных для сравнения с экспериментальными результатами, см. в работе van den Berg et al (1975).

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- Распределение коэффициента давления вдоль стенки и на расстоянии от нее $y = 75$ мм.
- Профили средней скорости и напряжения Рейнольдса в пограничном слое в нескольких точках по потоку.

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- swwg-allfiles.zip
- swwg-allfiles.tar.gz

f0251a-pt1.dat Содержит профили средней скорости в девяти точках: $x = 0,52, 0.62, 0.72, 0.82, 0.92, 1.02, 1.12, 1.22, 1.32$ и 1.42 м.

f0251a-pt2.dat Содержит профили напряжений Рейнольдса в восьми точках: $x = 0,495, 0.795, 0.895, 0.995, 1.095, 1.195, 1.295$ и 1.395 м.

f0251a-pt3.dat Содержит распределение коэффициента статического давления вдоль плоской стенки и вдоль линии на $y = 75$ мм.

Ссылки

- Ван Ден Берг Б., Элсенаар А., Линдхаут Й. П. Ф., Весселинг П. (1975). Измерения в несжимаемом трехмерном турбулентном пограничном слое при бесконечном стреловидном крыле и сравнение с теорией (<https://doi.org/10.1017/S0022112075001930>). *J. Fluid Mech.*, том 70, стр. 127.
- Ван Ден Берг Б., Элсенаар А. (1972). *Технический отчет NLR № 72092 U*.

Индексируемые данные:

case027 (<i>dbc</i> case, <i>flow_around_body</i>)	
case	027
title	Бесконечное стреловидное крыло с углом стреловидности 35 градусов
author	Van den Berg, Elsenaar, Lindhout, Wesseling
year	1975
type	EXP
flow_tag	3d, streamlined_body

